Listrik Statis

❖ Listrik statis

- Listrik statis adalah listrik yang muatannya diam
- Benda” disekitar kita mengandung muatan listrik yang diam. Misalnya televisi, lampu, kipas angin saat semuanya tidak terhubung dengan listrik.
- Sebenarnya televisi ataupun alat” elektroknik yang lain masih memiliki muatan listrik meski dalam keadaan padam hanya saja muatannya tidak bergerak. Lalu televisi menyala disebabkan karena adanya pergerakan muatan dari potensial tinggi ke potensial rendah, gejala listrik yang disebabkan oleh muatan yang bergerak disebut dengan listrik dinamis.

❖ Atom

- Semua benda tersusun oleh atom yaitu partikel kecil yang tak kasat mata. Atom terdiri dari inti dan kulit atom
- Di inti atom terdapat partikel yang bermuatan positif (proton), dan partikel yang tidak bermuatan (neutron). Sedangkan dikulit atom terdapat partikel yang bermuatan negatif (elektron). Elektron inilah yang bergerak mengelilingi inti. Berarti muatan yang berada di inti selalu diam

❖ Sifat-sifat muatan

- Jika 2 buah muatan sejenis kita dekatkan maka akan terjadi reaksi tolak menolak, sehingga muatan tersebut akan saling menjauh. Contohnya sebuah batang kaca yang bermuatan positif kita dekatkan dengan batang kaca lain yang juga bermuatan positif akan menjauh
- Lalu batang kaca tadi kita dekatkan dengan plastik yang bermuatan negatif, yang terjadi keduanya saling mendekat

❖ Perpindahan muatan

- Muatan yang berpindah adalah elektron. Elektrok dapat berpindah dengan 3 cara:
  - Konduksi (menempelkan). Ketikan sebuah benda yang bermuatan atau misalnya benda bermuatan positif kita dekatkan dengan benda” yang netral, maka muatan negatif dari benda yang netral akan mengalir ke benda yang bermuatan positif tersebut, sehingga benda bermuatan akan tetap bermuatan positif sedangkan benda yang awalnya netral akan bermuatan positif karena telah melepaskan elektron

- Induksi (pemisahan). Terjadi ketika benda bermuatan didekatkan dengan benda netral. Berdasarkan sifatnya muatan akan saling tarik menarik jika berbeda jenis. Sehingga muatan akan berkelompok” berdasarkan jenisnya
- Gosokan. Elekton akan berpindah karena adanya gosokan atau pola sentuhan yang sama yang dilakukan berulang kali. Contohnya saat kita menyisir rambut dengan sisir plastik, awalnya rambut dan sisir plastik netral namun ketika kedua benda digosok berulang” maka muatan negatif dari sisir akan berpindah ke rambut, sehingga rambut akan bermuatan negatif karena menerima elektron dari sisir plastik. Sementara sisir plastik akan bermuatan positif karena telah melepaskan elektron

❖ Elektroskop

- Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan dan jenis muatan. Elektroskop terdiri dari kaki (daun), batang dan kepala.
- Pada keadaan netral semua muatan elektroskop berada di kaki elektroskop, kaki elektroskop rapat karena adanya interaksi tarik menarik dari kedua muatan. Namun jika kita dekatkan dengan sebuah benda yang bermuatan. Misalnya batang kaca yang bermuatan positif, maka muatan negatif dari elektroskop akan menuju kepala mendekati batang kaca yang bermuatan positif. Sehingga kaki elektroskop akan mengembang karena di kaki yang tinggal hanya muatan positif yang saling menjauh

❖ Gaya Coulomb

- Interaksi tarik menarik atau tolak menolak dari muatan terjadi karena adanya gaya listrik. Gaya listrik ini disebut dengan gaya coulomb. Hubungan gaya coulomb dan muatan serta jarak muatan dinyatakan dengan muatan

$$\mathbf{F} = k\frac{Q_A Q_B}{\mathbf{r_{AB}^2}}$$

❖ Medan Listrik

$$E = \frac{F}{q}$$

Keterangan:
E = kuat medan listrik (N/C)
F = gaya Coulomb (N)
q = besar muatan (C)

❖ Potensial Listrik

$$V = \frac{W}{Q}$$

Keterangan: V = Beda potensial (volt)
W = usaha (joule)
q = muatan listrik (coulomb)

Thank You